

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Qualidade de Software

PROFESSORA CRISTIANE SOARES RAMOS

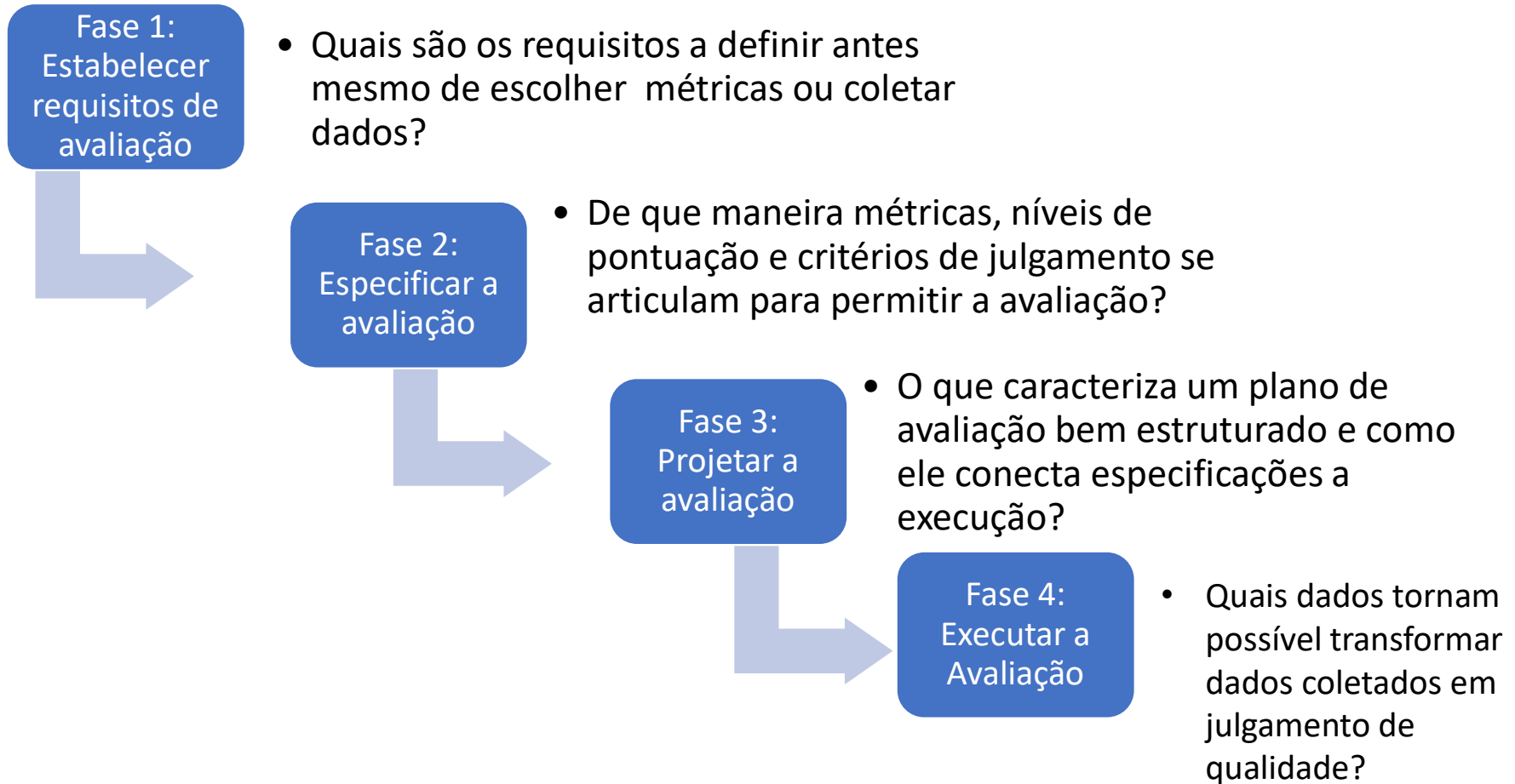
FACULDADE DO GAMA



Processo de Avaliação de Produto de Software

FGA0278 - QUALIDADE DE SOFTWARE 1 – T01 e T02

Processo de Avaliação



Processo de Avaliação

Fase 1: Estabelecer requisitos de avaliação

- Estabelecer o propósito da avaliação
- Identificar os tipos de produtos a serem avaliados
- Especificar os modelos de qualidade

Fase 2: Especificar a avaliação

- Selecionar métricas
- Estabelecer níveis de pontuação para as métricas
- Estabelecer critérios para julgamento

Fase 3: Projetar a avaliação

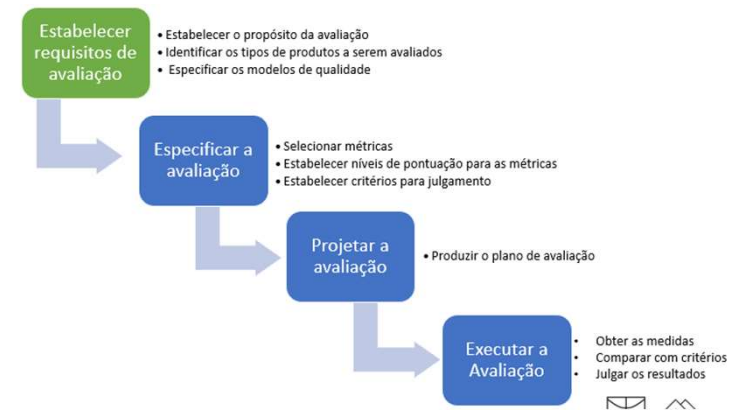
- Produzir o plano de avaliação

Fase 4: Executar a Avaliação

- Obter as medidas
- Comparar com critérios
- Julgar os resultados



Fase 1: Estabelecer requisitos de avaliação

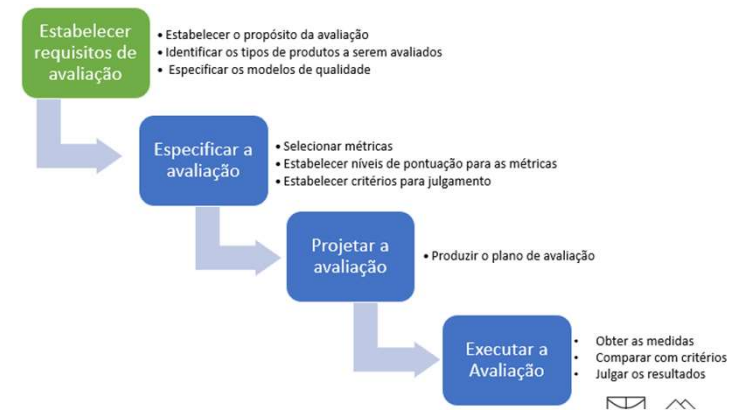


- **Descrever os objetivos da avaliação.**

- Vários pontos de vista podem ser considerados, dependendo dos diferentes usuários do produto, tais como comprador, fornecedor, desenvolvedor e operador.
- Devem ser descritos os objetivos e os requisitos da avaliação que dependem da necessidade do solicitante da avaliação, ou seja, do objetivo final da avaliação.

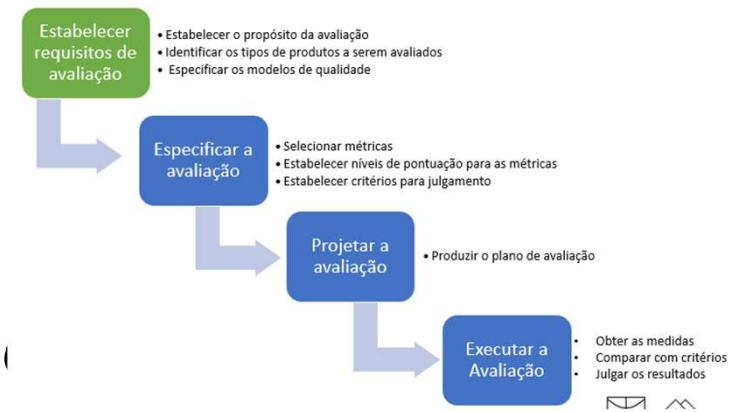
Fase 1: Estabelecer requisitos de avaliação

- Os solicitantes de uma avaliação podem ser:
 - Equipes de desenvolvimento, que usam o resultado da avaliação para identificar ações corretivas e determinar estratégias de evolução;
 - Vendedores, que usam a qualidade como marketing;
 - Compradores, para avaliar os produtos que estão competindo no mercado;
 - Usuários, para obter confiança no produto;
 - Comunidade de software, para identificar e validar os métodos mais adequados de avaliação e, assim, aumentar a credibilidade das técnicas;
 - Laboratórios de avaliação, para desenvolver uma abordagem de avaliação mais consistente.



Fase 1: Estabelecer requisitos de avaliação

- A análise de requisitos visa definir os requisitos da avaliação.
- Deve partir dos objetivos da avaliação que traduzem diretamente o interesse do requisitante da avaliação.
- A análise define a profundidade, a abrangência, o relacionamento da presente avaliação com outras, e os objetos a serem avaliados.



Estabelecer Requisitos de avaliação

Para que o objetivo da avaliação seja bem claro, é importante que o requisitante da avaliação identifique o software e a versão a ser avaliada.

- Nome do produto
- Versão do produto
- Qual é o domínio da aplicação do produto?
- Qual é seu objetivo em relação à avaliação?
 - Assegurar a qualidade do produto?
 - Indicar pontos para melhoria no produto?
 - Adequar o produto às normas de qualidade para produto de software?
 - Comparar com outros produtos similares?
 - Obter um laudo técnico da sua qualidade?
 - Classificar e premiar um conjunto de produtos de software?
 - Pré-qualificar produtos de software numa licitação?
 - Outros. Quais? Resp.:

Estabelecer Requisitos de avaliação

Para que o objetivo da avaliação seja bem claro, é importante que o requisitante da avaliação identifique o software e a versão a ser avaliada.

- Quais os aspectos de qualidade do produto que o requisitante da avaliação pretende que sejam avaliados e com que ênfase?
 - Funcionalidade. Ênfase (1 a 5)
 - Confiabilidade. Ênfase (1 a 5)
 - Usabilidade. Ênfase (1 a 5)
 - Portabilidade. Ênfase (1 a 5)
 - Eficiência. Ênfase (1 a 5)
 - Completitude. Ênfase (1 a 5)

Ênfase varia de 1 a 5 da seguinte maneira:

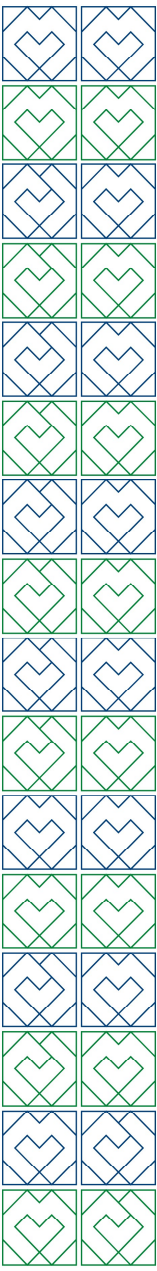
- 1 – nenhum interesse
- 2 – baixo interesse
- 3 – médio interesse
- 4 – largo interesse
- 5 – grande interesse

Identificar o tipo de produto

- Descrição geral do produto:

- De quantas funções o produto é composto? (Obs.: Funções é o número completo de funções da interface do usuário)
- Quais são as principais tarefas do produto?
- Quais funções merecem maior dedicação durante a avaliação?
- Quantas janelas de interação de dados com o usuário o produto possui?
- Quem são os principais usuários do produto?

- Como é o ambiente no qual o produto será inserido?
 - Nível de conhecimento exigido dos usuários em relação à informática
 - Nível de conhecimento exigido dos usuários em relação ao domínio da aplicação em si
- Quais são os principais componentes do produto que serão submetidos à avaliação?
- Existe massa de dados disponível para a avaliação, ou seja, dados-exemplos para agilizar a avaliação?
- Especificar os requisitos de hardware e software para executar o produto de software

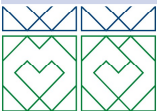


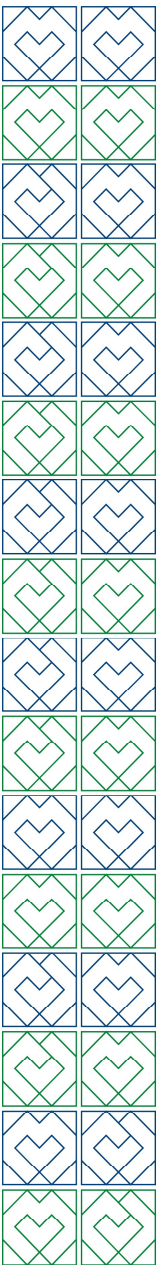
Categorias de Produtos de Software

- É possível classificar por:
 - domínio de aplicação
 - modelo de negócio,
 - características construtivas
 - disponibilidade de dados
 - entre outros critérios.

A classificação tradicional e classificação teórica de Pressman (2002), a classificação da norma IEEE 1062 (1998), esta última adotada para explicar como avaliar esse tipo de produto, e uma classificação utilizada na prática, a qual pode ser utilizada em eventos - por exemplo, numa premiação.

Tipo	Descrição	Principais características	Exemplo
Software básico	Conjunto de programas necessários para dar apoio a outros programas.	forte interação com o hardware e compartilhamento de recursos; uso constante de processamento concorrente, que exige o escalonamento; e estruturas de dados muito complexas.	Exemplos: compiladores, editores de texto, sistemas operacionais.
Software de tempo real	caracterizado por monitorar, analisar e controlar eventos do mundo real. Coleta dados de um ambiente externo e transforma as informações, dependendo do tipo de aplicação e de acordo com a necessidade do sistema; muitas vezes, ainda devolve ao ambiente externo controles e saídas.	caracteriza-se por responder dentro de pequenos espaços de tempo. Quando esse tempo não é obedecido, pode causar péssimos resultados.	controle de navegação, controle de voo, sistema de injeção eletrônica, sistema de direção, jogos de computador e sinalizações
Software comercial	Desenvolvido por empresas com o objetivo de lucrar com sua comercialização. É a categoria que tem a maior demanda de mercado, pois realiza a maior parte das automações da sociedade, oferecendo soluções para as mais diversificadas práticas.	Os dados são organizados de forma a facilitar as operações comerciais e as decisões administrativas, utilizando também técnicas de computação interativa.	Controle de estoque, folha de pagamento, contas a pagar e a receber
Software científico e de engenharia	são caracterizados por algoritmos de processamento numérico		sistemas de astronomia, controle da dinâmica orbital de naves espaciais
Software embarcado	produto usado para controlar outros produtos e sistemas, não podendo ser tratado ou utilizado separadamente	Caracteriza-se por utilizar uma memória de leitura e usar rotinas limitadas e particulares, sendo responsável por toda a inteligência instalada em alguns equipamentos.	controle de teclados em microondas, controle de sistemas digitais em automóveis, como painel de controle de combustível ou sistemas de freio.
Software de computador pessoal	são os programas de software utilizados em computadores de uso pessoal.		editores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciamento de dados, acesso a banco de dados, entre outros.
Software de inteligência artificial	utilizado para uso de algoritmos não numéricos, para resolver problemas complexos. São exemplos: sistemas com entrada pelo reconhecimento de voz do usuário, sistemas de reconhecimento de imagens, como: digitais, foto, entre outras.		são os sistemas baseados no conhecimento e também os sistemas de reconhecimento de padrões, tais como imagem ou voz.





Tipo	Descrição
COTS (<i>Commercial Off-The-Shelf-Software</i>).	Esse tipo de software é desenvolvido pelo fabricante, com os requisitos pelos quais muitos usuários podem ser beneficiados. Não apresenta nada de particular ou específico para um cliente: todos os clientes fazem uso do mesmo produto.
MOTS (<i>Modified Off-The-Shelf-Software</i>).	Existe um produto-padrão e, a partir desse padrão, serão desenvolvidas particularidades para clientes, diferenciando o produto ao longo do tempo.
CUSTOMIZADO ou FD (<i>Fully Developed Software</i>).	O software é totalmente desenvolvido para o cliente. Há necessidade de projeto, especificação de requisitos, entre outras etapas do ciclo de vida de um software. É o produto que precisa de mais tempo para ser desenvolvido, sendo o mais complexo em termos de aquisição, controle e aceitação pelo cliente.

Características	COTS	MOTS	CUSTOMIZADO ou FD ^[1]
Escopo	Fixo	Parcialmente customizado	Totalmente customizado
Adequação ao uso	Demonstrado	Demonstrado em aplicações similares	Sem precedentes
Manutenção	Sem controle	Controle parcial	Controle total
Prazo de entrega	Imediato	Pequeno – grande	Grande
Custo de aquisição	Baixo – médio	Médio – alto	Alto
Qualidade (ISO/IEC 9126-1)	Não controlada	Parcialmente controlada	Controlada em sua maior parte
^[1] Parcialmente ou completamente terceirizado			

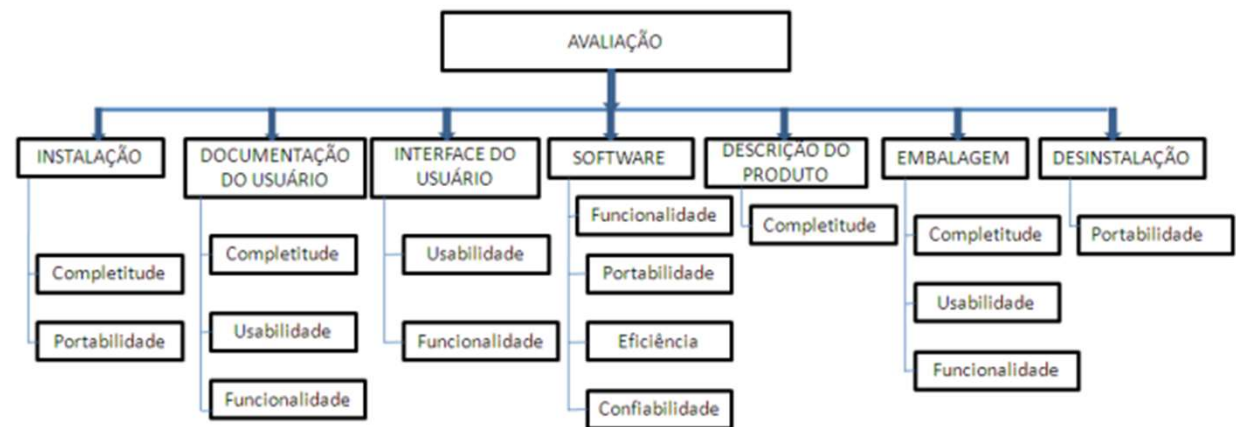
IEEE 1062



Especificar o modelo de qualidade

Adaptar ao contexto do software a ser avaliado. Dependendo do objetivo da avaliação explicitado pelo requisitante.

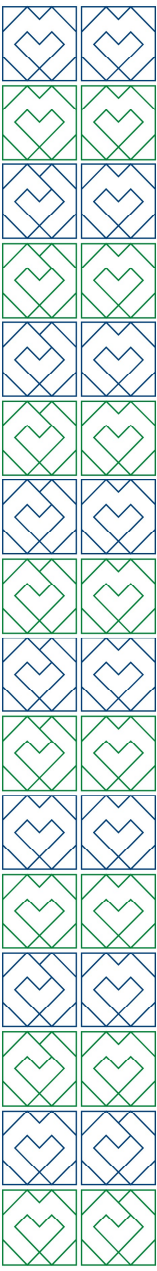
Por exemplo, se o software não tiver embalagem ou descrição do usuário esses componentes devem ser desconsiderados.



Fase 2: Especificar a avaliação

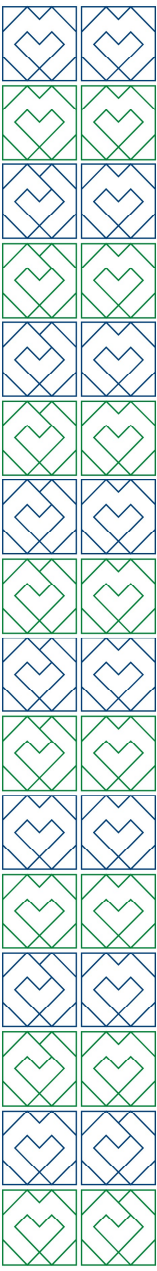


- Definir o escopo da avaliação e as medidas a serem executadas no produto submetido à avaliação, nos seus vários componentes.
- O nível de detalhes na especificação da avaliação deverá ser tal que, na sua base, a avaliação seja repetível e reproduzível



Selecionar métricas

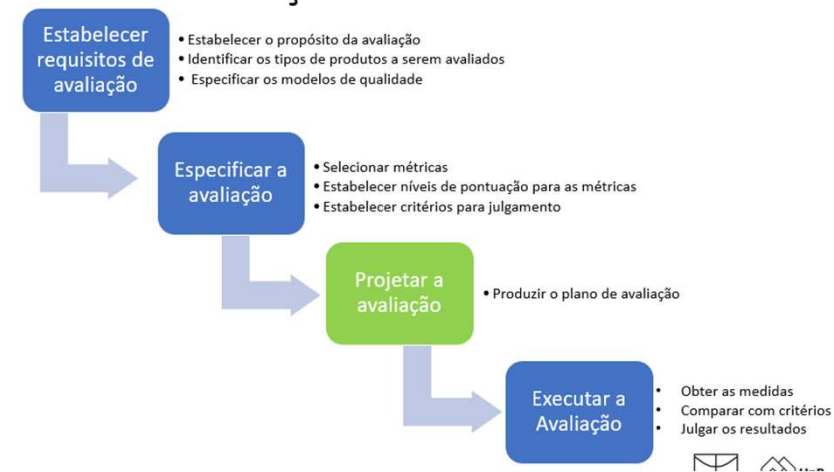
- Desdobrar as subcaracterísticas de qualidade em atributos que possam ser medidos e pontuados.



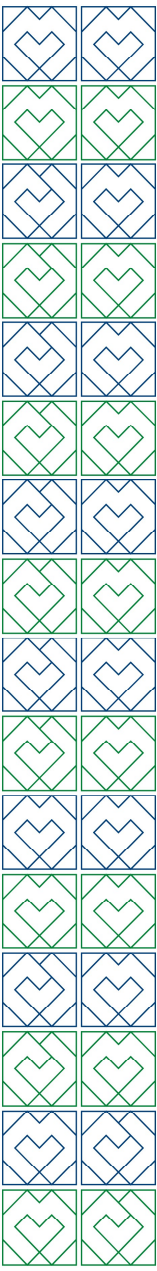
Estabelecer critérios para julgamento

- “Julgar a qualidade” significa, em essência, interpretar os resultados das medições.
- Estabeleça os critérios para interpretação das medições

Fase 3: Projetar a avaliação



- O objetivo nesta fase é produzir o plano de avaliação.
 - método de avaliação a ser utilizado, com instruções de como utilizá-lo
 - especificação dos recursos necessários
 - o cronograma das ações
- O plano de avaliação deve conter, explicar e definir o método de avaliação, para que o avaliador possa executar a avaliação completamente.



Projetar a avaliação

- Método de avaliação
- Instrução para o avaliador
- Recursos e cronograma

Fase 4: Executar a avaliação



- São obtidos os resultados da execução de ações para o produto de software, de acordo com os requisitos de avaliação, como descrito na especificação da avaliação e como planejado no plano de avaliação.
- Nesta fase do processo de avaliação, o avaliador utilizará tudo o que foi preparado nas fases anteriores, e estão previstas as seguintes atividades:
 - Obter as medidas
 - Comparar com critérios e
 - Julgar os resultados.

Conclusão da avaliação



- Revisar o relatório da avaliação
- Disponibilizar os dados resultantes da mesma para o requisitante da avaliação.

Para uma avaliação profissional, esses dados são sigilosos e exclusivos ao requisitante da avaliação, qualquer publicação deles é de sua inteira responsabilidade.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Qualidade de Software

PROFESSORA CRISTIANE SOARES RAMOS

FACULDADE DO GAMA

